

ANEXO I
COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA II



Documento preparado por:



TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental

PORTUGAL 20. OFICINA 77, SANTIAGO DE CHILE

Teléfono +56 2222 7059

Email info@tebal.cl

Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA II				
ID de documento		DIA_PE La Esperanza II	Número de proyecto			
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión TEBAL	Revisión Titular	Aprobado por
A	12-02-2016	Versión A	DD	NR		
B	01-08-2016	Versión B	DD			
F	12-08-2016	Final		MCF	SA	SA

CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS	1
2.1.	OBJETIVO GENERAL.....	1
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN.....	1
2.3.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA.....	1
3.	METODOLOGÍA.....	2
3.1.	MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN	2
3.1.1.	MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	2
3.1.2.	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	3
3.2.	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	6
3.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA.....	6
3.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	7
3.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	7
3.2.4.	ABUNDANCIA	7
3.2.5.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL.....	8
3.2.6.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS	8
3.2.7.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	8
4.	RESULTADOS	9
4.1.	VEGETACIÓN.....	9
4.1.1.	MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	9
4.1.2.	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	9
4.1.2.1.	Plantación de <i>Eucaliptus globulus</i>	12

4.1.2.2.	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	12
4.1.2.3.	Pradera de <i>Paspalum dilatatum</i> y <i>Trifolium repens</i>	13
4.1.2.4.	Pradera de <i>Cynodon dactylon</i> y <i>Trifolium repens</i>	13
4.1.2.5.	Bosque de <i>Acacia melanoxylon</i>	14
4.1.2.6.	Otras superficies.....	15
4.1.2.6.1.	Caminos interiores	15
4.2.	FLORA VASCULAR	15
4.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA.....	15
4.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	17
4.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	18
4.2.4.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE.....	18
4.2.5.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS	19
4.2.6.	ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN	19
5.	CONCLUSIONES	21
5.1.	BIBLIOGRAFÍA.....	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del proyecto	4
Figura 2. Tipos vegetacionales identificados en el área de influencia	11
Figura 3. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	12
Figura 4. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	13
Figura 5. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	13
Figura 6. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	14
Figura 7. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia	14
Figura 8. Ubicación de especie <i>Equisetum giganteum</i> (coordenadas UTM WGS 84 H18S: 717167 N; 5836775E)	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas de las parcelas de descripción de vegetación y flora	3
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.	5
Tabla 3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.....	5
Tabla 4. Origen fitogeográfico.....	7
Tabla 5. Cobertura por especie	7
Tabla 6. Formaciones vegetales y otras superficies presentes en el Área de influencia del Proyecto.	10
Tabla 7. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.	15
Tabla 8. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia	17
Tabla 9. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.	18
Tabla 10. Distribución regional de las especies endémicas y nativas presentes en el área de influencia.....	18
Tabla 11. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.....	19

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque Eólico La Esperanza II”, ubicado en la comuna de Negrete, VIII Región del Biobío.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno entre los días 7-9 de febrero de 2016, en donde se recopilaban antecedentes de estructura y cobertura de la vegetación, además de la cobertura y estado de conservación de la flora presente en las distintas unidades vegetacionales del área de estudio.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora en el área de influencia.

2. OBJETIVOS

2.1.OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el Parque Eólico La Esperanza II, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y problemas de conservación. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

2.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.

- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN

3.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y

en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Mediante la interpretación de imágenes de Google earth correspondientes al área de influencia (Figura 1), delimitada según la ubicación de las obras que componen el Proyecto, con una superficie total de 40, 4 ha. Se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:20.000, presentada en una carta temática de vegetación a escala 1:20.000.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 11 puntos de descripción de vegetación (Tabla 1), utilizando la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982). En los casos en que no se pudo acceder a las unidades se realizaron puntos lo más cerca posible a éstas, de manera de describir de manera fidedigna la vegetación presente.

Tabla 1. Coordenadas de las parcelas de descripción de vegetación y flora

Coordenadas Datum WGS 84 UTM 18S		
Punto	x	y
1	715694	5836733
2	717141	5836786
3	715748	5836715
4	716070	5836682
5	715988	5836707

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Coordenadas Datum WGS 84 UTM 18S		
Punto	x	y
6	716338	5836650
7	716536	5836652
8	716956	5836839
9	716931	5836645
10	717167	5836775
11	716174	5836710

Fuente: Elaboración propia.

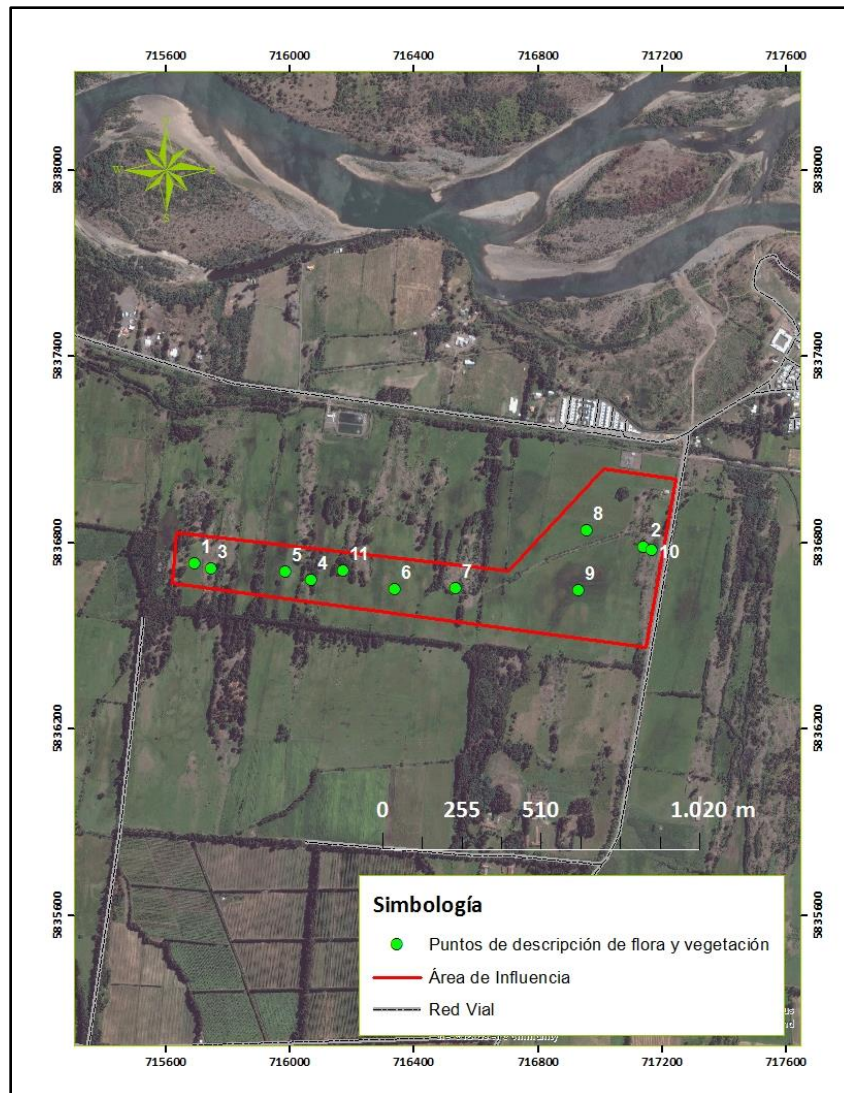


Figura 1. Puntos del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la Tabla 3, muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (m)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.2. MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de inventarios florísticos dentro del área de influencia, en puntos de muestreo determinados. En cada uno de estos puntos se realizaron parcelas circulares de 10 m de radio (314 m²) en donde se registró la totalidad de especies y su abundancia, de modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina² y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución en Chile continental, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

3.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La riqueza florística del área de influencia, se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

²<http://www.darwin.edu.ar>

3.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 4.

Tabla 4. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a Árbol, Arbusto, Enredadera parásita anual, Hierba anual, Hierba anual o perenne, Hierba epífita perenne, Hierba perenne, Hierba anual, Suculento e Indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.2.4. ABUNDANCIA

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la Tabla 5 muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 5. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

3.2.5. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile³, de acuerdo a lo establecido en Zuloaga et al. (2008).

3.2.6. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

3.2.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13, D.S. 52/14 y D.S. 38/15 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

³ Se utilizó la división administrativa que se mantuvo hasta el 2007 donde las regiones de Chile eran 13.

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4. RESULTADOS

4.1. VEGETACIÓN

4.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo al esquema biogeográfico y conforme a la bibliografía utilizada, se identificaron los siguientes ambientes vegetacionales en el área de influencia (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

El proyecto se encuentra inserto de acuerdo a Gajardo (1994), en la Región Valdiviana, Sub-Región de los bosques caducifolios y cuya formación corresponde al Bosque Caducifolio de La Frontera.

Esta formación boscosa abierta, se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sur-este de la VIII Región. Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales. Se compone de las siguientes comunidades: *Nothofagus obliqua* - *Nothofagus dombeyi* (Roble – Coihue), *Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum* (Canelo – Temu), *Avena fatua* - *Rumex acetosella* (Teatina – Vinagrillo), *Aristotelia chilensis* - *Rubus ulmifolius* (Maqui – Murra), *Echium vulgare* (Hierba Azul) y *Acacia dealbata* (Aromo).

De acuerdo a Luebert y Pliscoff, 2006, el proyecto se inserta en la formación Bosque caducifolio, y dentro del piso vegetacional de Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. El bosque caducifolio es dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templados.

4.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

A continuación se expone la identificación y caracterización de las formaciones vegetales para el área de influencia.

En el área de influencia de superficie total de 40,4 ha, se determinaron 3 formaciones; Bosque, Matorral y Pradera, y 5 tipos vegetacionales: Plantación de *Eucaliptus globulus*, Matorral de *Rubus ulmifolius*, Pradera de *Paspalum dilatatum* y *Trifolium repens*, Pradera de *Cynodon dactylon* y *Trifolium repens* y Bosque de *Acacia melanoxylon*. En Figura 2 la se observa la carta de ocupación de tierras y en la Tabla 6 se identifican las superficies desglosadas.

Tabla 6. Formaciones vegetales y otras superficies presentes en el Área de influencia del Proyecto.

Formación vegetal	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Participación porcentual (%)	
			Área de influencia	Vegetación
Bosque	Bosque de <i>Acacia melanoxylon</i>	9,7	24,0	24,6
Matorral	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	2,3	5,7	5,8
Plantación	Plantación de <i>Eucaliptus globulus</i>	24,1	59,7	61,0
Pradera	Pradera de <i>Cynodon dactylon</i> y <i>Trifolium repens</i>	1,2	3,0	3,0
	Pradera de <i>Paspalum dilatatum</i> y <i>Trifolium repens</i>	2,2	5,4	5,6
Total Vegetación (1)		39,5	97,8	-
Caminos	Camino Interior	0,9	2,2	-
Total Otras superficies (2)		0,9	2,2	-
Total área de influencia (1+2)		40,4	100	-



Figura 2. Tipos vegetacionales identificados en el área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.1. PLANTACIÓN DE *EUCALIPTUS GLOBULUS*

Corresponde a una plantación de *Eucaliptus globulus* que se presenta con cobertura abierta, donde los individuos tienen una altura de entre 4 a 8 metros. Posee un estrato herbáceo dominado por *Trifolium repens*, *Rumex acetosella* e *Hypochaeris arenaria*.

Contiene individuos aislados del estrato leñoso bajo y herbáceo de origen nativo, no existiendo especies dominantes nativas en ninguno de los estratos, variando de acuerdo a la disponibilidad hídrica (distancia de canales) dentro del predio. La plantación posee una superficie de 24,1 ha representando el 59,7% del área de influencia.



Figura 3. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia

Fuente: Colección fotográfica Tebal 2016.

4.1.2.2. MATORRAL DE *RUBUS ULMIFOLIUS*

Corresponde al tipo vegetacional dominado por la leñosa baja *Rubus ulmifolius*, acompañada en este estrato por *Rosa canina*, en alturas que van desde 1 a 2 metros. En el estrato herbáceo se encuentra *Paspalum dilatatum*, *Lotus pedunculatus* y *Trifolium repens* entre los dominantes. Es una zona ocupada por ganado equino y vacuno. El matorral posee una superficie de 2,3 ha representando el 5,7% del área de influencia.



Figura 4. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia

Fuente: Colección fotográfica Tebal 2016.

4.1.2.3. PRADERA DE *PASPALUM DILATATUM* Y *TRIFOLIUM REPENS*

Corresponde al tipo vegetacional dominado por las herbáceas *Paspalum dilatatum* y *Trifolium repens* con una cobertura densa (mayor a 75%), en el estrato leñoso bajo está acompañada por *Rosa canina*, en alturas que van desde 1 a 2 metros. Es una zona ocupada por ganado equino y vacuno. Esta pradera posee una superficie de 2,2 ha representando el 5,4% del área de influencia.



Figura 5. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia

Fuente: Colección fotográfica Tebal 2016.

4.1.2.4. PRADERA DE *CYNODON DACTYLON* Y *TRIFOLIUM REPENS*

Corresponde al tipo vegetacional dominado por las herbáceas *Cynodon dactylon* y *Trifolium repens* con una cobertura densa (mayor a 75%). Es una zona ocupada por ganado equino y vacuno. Esta pradera posee una superficie de 1,2 ha representando el 3,0% del área de influencia.



Figura 6. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia

Fuente: Colección fotográfica Tebal 2016.

4.1.2.5. BOSQUE DE ACACIA MELANOXYLON

Corresponde al tipo vegetacional dominado por la leñosa alta *Acacia melanoxylon* conformando un bosque exótico de cobertura abierta (entre 25 y 50%), con individuos de alturas entre 4 y 8 metros. En el estrato arbustivo se encuentra *Rubus ulmifolius* y *Rosa canina* en alturas que van entre 1 y 2 metros. En el estrato herbáceo se encuentra *Rumex acetosella*, *Holcus lanatus*, *Briza minor*, *Hypochaeris arenaria*, entre otras. El bosque exótico posee una superficie de 9,7 ha representando el 24,0% del área de influencia.



Figura 7. Unidad vegetacional identificada en el área de influencia

Fuente: Colección fotográfica Tebal 2016.

4.1.2.6. OTRAS SUPERFICIES

4.1.2.6.1. Caminos interiores

Corresponde a los caminos interiores que tiene el predio, los cuales son de tierra, y se utilizan para entrar al sitio. Poseen una superficie 0,9 ha y un 2,2% del área de influencia.

4.2. FLORA VASCULAR

4.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 70 especies, siendo todas ellas determinadas a nivel específico. El listado taxonómico se presenta en la Tabla 7.

En este caso la división con mayor presencia en el área de influencia corresponde a Magnoliophyta, la que comprende el 95,7% de las especies presentes en la zona de influencia con 67 taxa, seguida de las divisiones Gnetophyta, Pteridophyta y Pinophyta con un 1,4% de presencia cada una (1 especie por división).

La clase con mayor presencia en el área de influencia corresponde a la clase Magnoliopsida con 51 especies (72,9%), seguido de la clase Liliopsida que presenta 16 especies correspondiendo al 22,9% de las especies registradas.

Se registraron un total de 26 familias, siendo las más numerosas Poaceae con un 22,5% del total de especies (16 especies), seguidas por la familia asteraceae con un 16,9% del total de especies (12 especies).

Tabla 7. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Agrostis
<i>Aira caryophyllea</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Aira
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Avena
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis
<i>Briza minor</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Bromus
<i>Carex gayana</i> E. Desv.	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Carex
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum
<i>Chenopodium album</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium

ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO
<i>Cichorium intybus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cortaderia
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynodon
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynosurus
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus
<i>Daucus carota</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania
<i>Echium vulgare</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Gnetophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra
<i>Equisetum giganteum</i> L.	Pteridophyta	Sphenopsida	Equisetaceae	Equisetum
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia
<i>Galega officinalis</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega
<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Genista
<i>Holcus lanatus</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Holcus
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris
<i>Juncus bufonius</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus
<i>Lactuca serriola</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca
<i>Lolium perenne</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Luma
<i>Madia sativa</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Madia
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus
<i>Mentha pulegium</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Mentha
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana
<i>Nierembergia repens</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nierembergia
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Paspalum
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago
<i>Plantago major</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago
<i>Poa annua</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa

ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Polypogon
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Prunella
<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Schoepfiaceae	Quinchamaliu m
<i>Rhodophiala moelleri</i> (Phil.) Traub	Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Rhodophiala
<i>Rosa canina</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Rostraria
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus
<i>Rumex acetosella</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex
<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Solidago
<i>Trifolium pratense</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium
<i>Trifolium repens</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium
<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Tweedia
<i>Ulex europaeus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Ulex
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Vulpia

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de los taxa registrados en el área de influencia se detalla en la Tabla 8.

Tabla 8. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Endémico	3	4,3
Nativo	29	41,4
Alóctono	38	54,3
Total	70	100

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono con el 54,3%, el cual es un carácter distintivo de la zona centro-sur al tener una fuerte presión antrópica producto de la actividad silvoagropecuaria.

4.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento (Tabla 9) el tipo hierba perenne y hierba anual son los que tienen una mayor representación en el área de estudio, con 29 y 21 especies cada uno.

Tabla 9. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	Nº DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Árbol	6	8,6
Arbusto	10	14,3
Hierba anual	21	30,0
Hierba bianual	3	4,3
Hierba perenne	29	41,4
Liana perenne	1	1,4
Total	70	100

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. DISTRIBUCIÓN EN CHILE

La Tabla 10 presenta la distribución de la flora vascular endémica y nativa registrada en el área de influencia por región administrativa antigua de Chile (la que tuvo vigencia hasta el 2007 con 13 regiones). Se puede observar que la mayoría de las especies tienen una amplia distribución en el país, a excepción de *Gamochaeta coarctata* y *Rhodophiala moelleri*, que se distribuyen en la VIII y IX Región respectivamente.

Tabla 10. Distribución regional de las especies endémicas y nativas presentes en el área de influencia.

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN CHILE CONTINENTAL
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Carex gayana</i> E. Desv.	III-VI-VII-XII
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XII
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	III-IV- V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
<i>Equisetum giganteum</i> L.	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	I-II-IV-V-RM-VII-VIII-IX
<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen	VIII
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	V-VIII-IX-X-XI-XII

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN CHILE CONTINENTAL
<i>Juncus bufonius</i> L.	II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI
<i>Madia sativa</i> Molina	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Maytenus boaria</i> Molina	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	V-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	I-II-III-IV-V-RM
<i>Nierembergia repens</i> Ruiz & Pav.	VII-VIII-IX
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb.	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI
<i>Rhodophiala moelleri</i> (Phil.) Traub	IX
<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera	VII-VIII-IX-X-XI
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	I-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI
<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII

Fuente: Elaboración propia en base al Catálogo de la Flora Vascular del Cono Sur.

4.2.5. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS

Del total de especies del área de influencia, 3 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) (Tabla 11), ninguna conformando una formación de carácter xerofítico.

Tabla 11. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN

De las especies registradas en el área de influencia, solo una está categorizada de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

Al respecto la especie es *Equisetum giganteum* L., la cual de acuerdo a la minuta de prelación se encuentra en categoría de Preocupación menor (D13/2013), y no será intervenida por las obras del Proyecto (Figura 8).

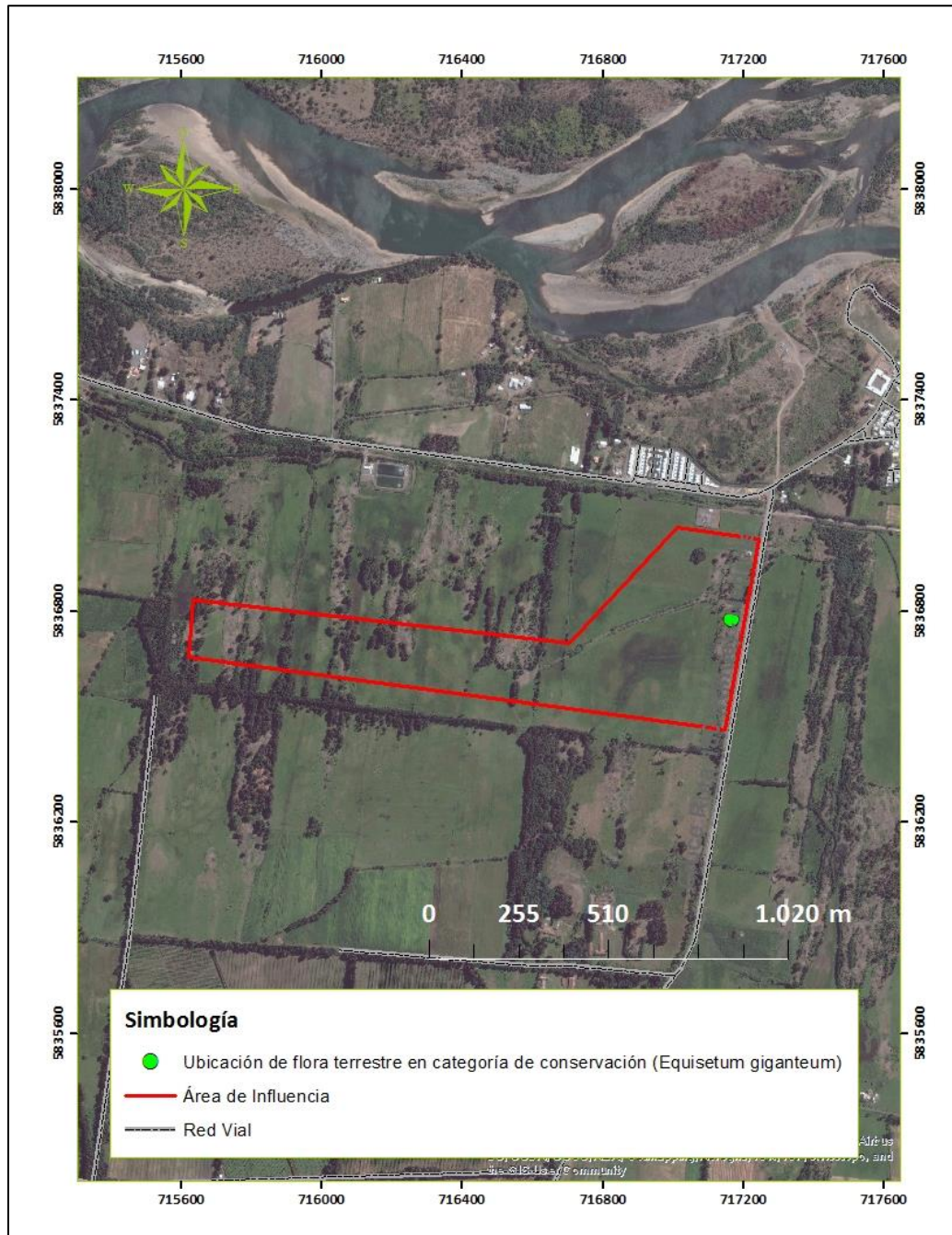


Figura 8. Ubicación de especie *Equisetum giganteum* (coordenadas UTM WGS 84 H18S: 717167 N; 5836775E)

5. CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto contempla una superficie de 40,4 ha, de las cuales 24,1 ha corresponde a Plantación de *Eucaliptus globulus*, 9,7 ha a Bosque de *Acacia melanoxylon*, 2,2 ha a Pradera de *Paspalum dilatatum* y *Trifolium repens*, 1,2 ha a Pradera de *Cynodon dactylon* y *Trifolium repens*, 2,3 ha de Matorral de *Rubus ulmifolius* y caminos interiores de 0,9 ha.

La vegetación observada en el área de influencia está totalmente intervenida por las actividades productivas, existiendo escasos y aislados individuos nativos al interior cercanos a drenajes presentes en la plantación y en las praderas.

De los resultados obtenidos en flora vascular del área de influencia se puede señalar que las especies registradas constan de 70 taxas, siendo todas las especies determinadas a nivel específico.

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono (54,3 %), este alto porcentaje de especies de origen alóctono es característico de ambientes de la zona sur con una fuerte presión antrópica, la que en este caso corresponde a actividades silvoagropecuarias.

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento, el tipo hierba perenne (41,4%) y hierba anual (30,0%) son los que tienen una mayor representación en el área de estudio, con 29 y 21 especies cada uno.

Del total de especies identificadas, solo una fue encontrada en la base de datos del reglamento de clasificación de especies. La especie en cuestión fue *Equisetum giganteum* la que se encuentra en categoría “Preocupación menor”, la cual no será afectada por el proyecto.

5.1. BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Martcorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Martcorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.

Martcorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 15-05-2012].